



Lo imaginas, lo creamos

Manual de Usuario

Turbidímetro Easy Concept



- Compatible con Arduino



- Aprende Ciencia y Tecnología



- Fácil de ensamblar



- Código abierto y expandible



Lo imaginas, lo creamos

Manual de Usuario

Turbidímetro Easy Concept

Desarrollo Pagina Web proyecto Turbidímetro



<https://sites.google.com/view/turbidimetro/inicio?authuser=0>

TURBIDÍMETRO

1. Introducción

La calidad del agua es un aspecto fundamental para la salud pública, la protección ambiental y el control de procesos productivos, siendo la turbidez uno de los parámetros representativos para evaluar la presencia de partículas suspendidas. En este contexto, se realiza el diseño y construcción de un turbidímetro concebido como un instrumento accesible, de bajo costo y fácil implementación para concientización y enseñanza de principios físicos y de ingeniería con enfoque en ciencia ciudadana.

El sistema desarrollado se basa en el principio de la espectrofotometría, seleccionando el método de medición por absorbancia, el cual permite cuantificar la reducción de la intensidad luminosa al atravesar una muestra de agua. Esta elección se justifica por su simplicidad estructural, menor complejidad electrónica y reducción de costos, manteniendo una relación adecuada entre precisión y facilidad de uso frente a otros métodos más complejos.

El objetivo del turbidímetro es medir la turbidez del agua en unidades NTU, a partir de la correlación entre la señal óptica detectada y valores de referencia obtenidos mediante procesos de calibración. Su diseño lo hace adecuado tanto para aplicaciones académicas como para actividades de ciencia ciudadana, donde se requiere un instrumento comprensible, replicable y funcional.

La medición de parámetros de calidad de agua mediante este tipo de dispositivos tiene un valor significativo en el ámbito educativo, ya que permite fomentar en niños y jóvenes la conciencia ambiental, el aprendizaje experimental y la comprensión del impacto de la contaminación sobre los recursos hídricos. Asimismo, en el sector industrial y empresarial, el control de la turbidez contribuye a una gestión adecuada de efluentes y desechos líquidos, apoyando la toma de decisiones, la mejora de procesos de tratamiento y el cumplimiento de normativas ambientales.

En síntesis, este manual describe un turbidímetro basado en espectrofotometría por absorbancia, desarrollado como una herramienta económica, didáctica y técnicamente viable para la evaluación de la turbidez del agua en diversos contextos.

2. Requisitos previos

- Impresora 3D



- Computadora
 - Software Arduino IDE
 - Software Slicer 3D



- Kit de soldadura



3. Lista de piezas

1



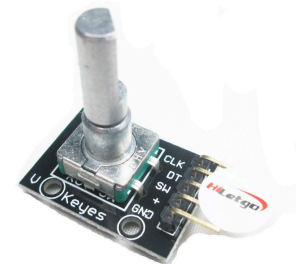
Sensor de turbidez
Marca DF Robot
Modelo SKU:SEN0189
Adaptador de señal,
adecuada para
dispositivos portátiles

2



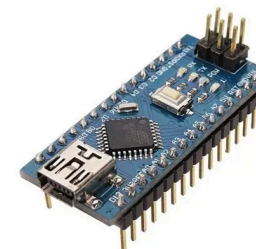
Pantalla OLED
27 mm × 15 mm × 4 mm

3



Enconder
Incluye eje giratorio para
selección de opciones

4



Arduino Nano

5



Switch ON/OFF

6



Batería de litio 7.4 v

7

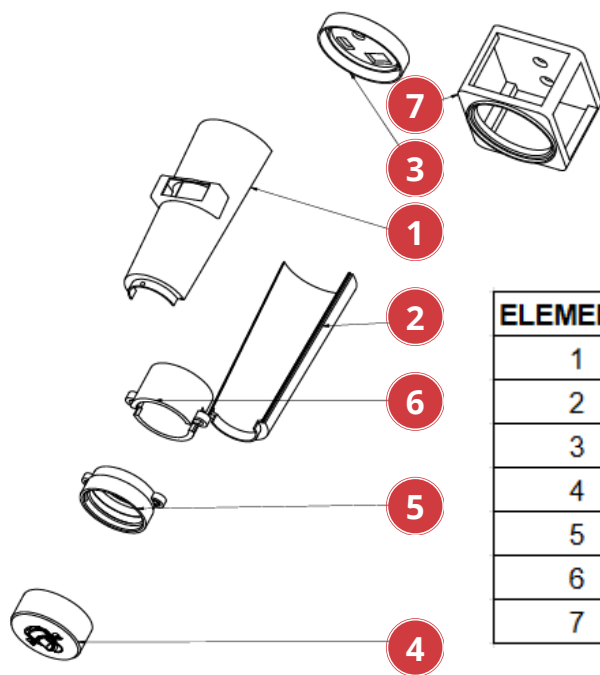


SConvertidor DC-DC (RVMP1584)

Electrónica

8

Impresión 3D (carcasa)

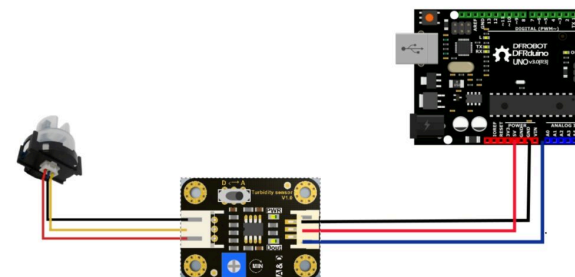


ELEMENTO	NOMBRE
1	Cuerpo derecho
2	Cuerpo izquierdo
3	Tapa superior
4	Tapa inferior
5	Cuerpo sensor inferior
6	Cuerpo sensor superior
7	Estabilizador

4. Uso básico de componentes electrónicos

• Arduino Nano:

Es la tarjeta de control principal del turbidímetro. Se encarga de adquirir la señal analógica proveniente del sensor de turbidez, procesar los datos, aplicar el modelo de calibración y controlar la visualización de la información en la pantalla.



• Sensor de turbidez (DFRobot):

Es el elemento encargado de la medición de la turbidez del agua. Funciona mediante un principio óptico, detectando la atenuación de la luz al atravesar la muestra y generando una señal proporcional a la concentración de partículas suspendidas.

- Pantalla OLED:

Permite la visualización de los valores de turbidez en unidades NTU, así como menús del sistema.

- Encoder rotativo:

Dispositivo de entrada que permite al usuario interactuar con el sistema, facilitando la navegación por menús y la selección de opciones como calibración o visualización de datos.

- Switch:

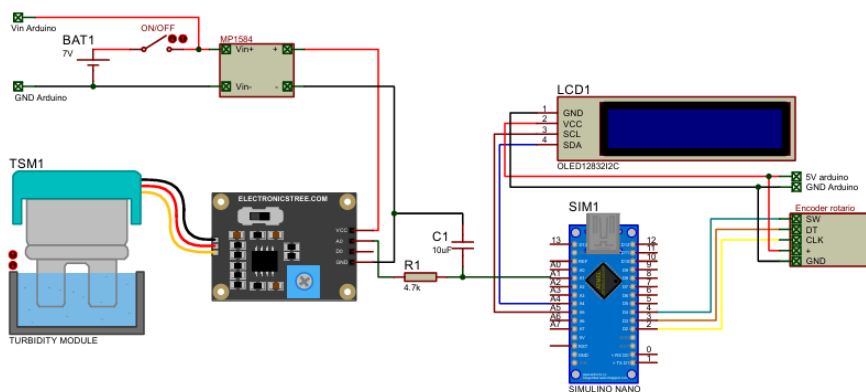
Actúa como interruptor general del equipo, .

- Batería de litio:

Proporciona la alimentación eléctrica al sistema,

- Convertidor DC-DC (RVMP1584):

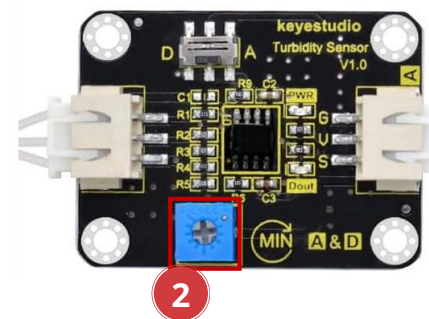
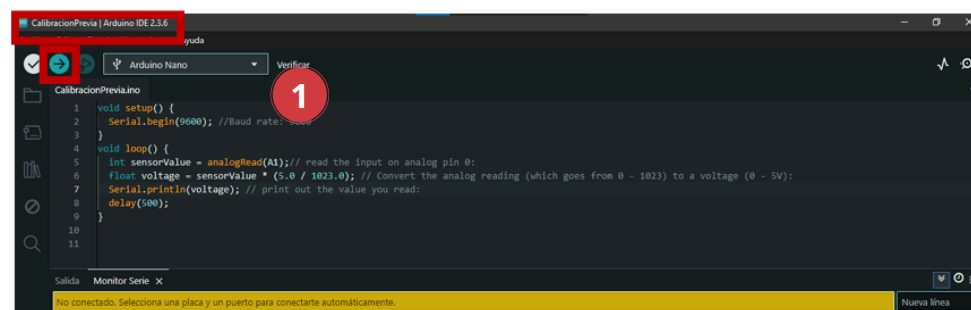
Regulador de voltaje que ajusta y estabiliza la tensión suministrada a los distintos componentes electrónicos, asegurando un funcionamiento adecuado del sistema.



5. Programación en Arduino

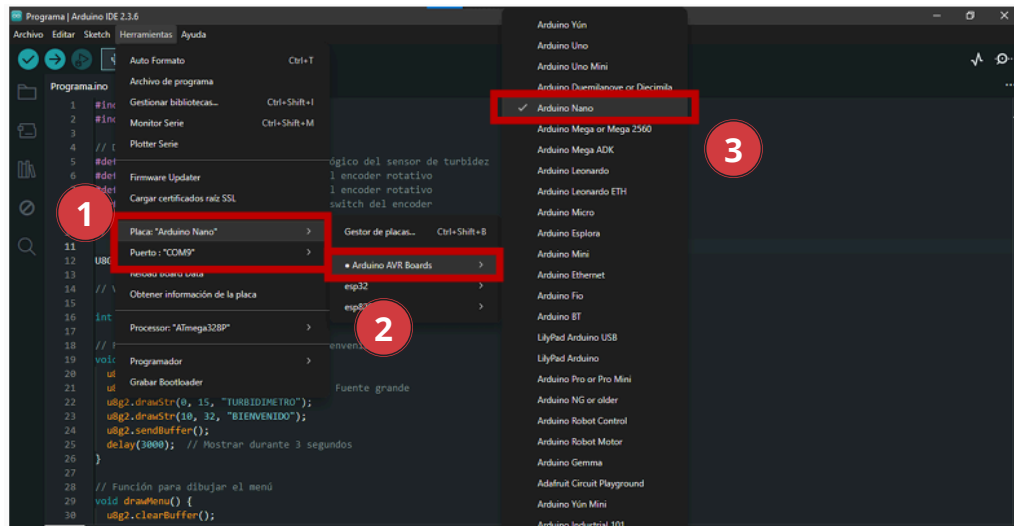
5.1 Calibración sensor turbidez

1. Cargamos el programa Calibración_previa (1)
2. Colocamos una muestra de agua destilada
3. Cargamos el programa y revisamos en el serial que el voltaje sea 4,2 V
4. Si no esta cerca de este valor vamos a girar la perilla de la placa de acondicionamiento (2) hasta que cambie en el serial
5. Listo tu turbidímetro esta calibrado

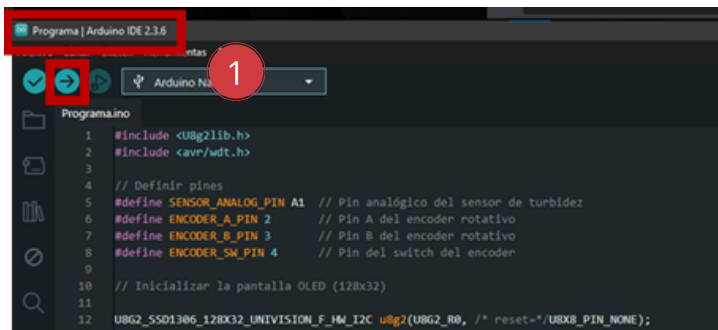


5.2 Subida Código Arduino

Ingresamos nuestra placa y el COM al que este conectado nuestro Arduino



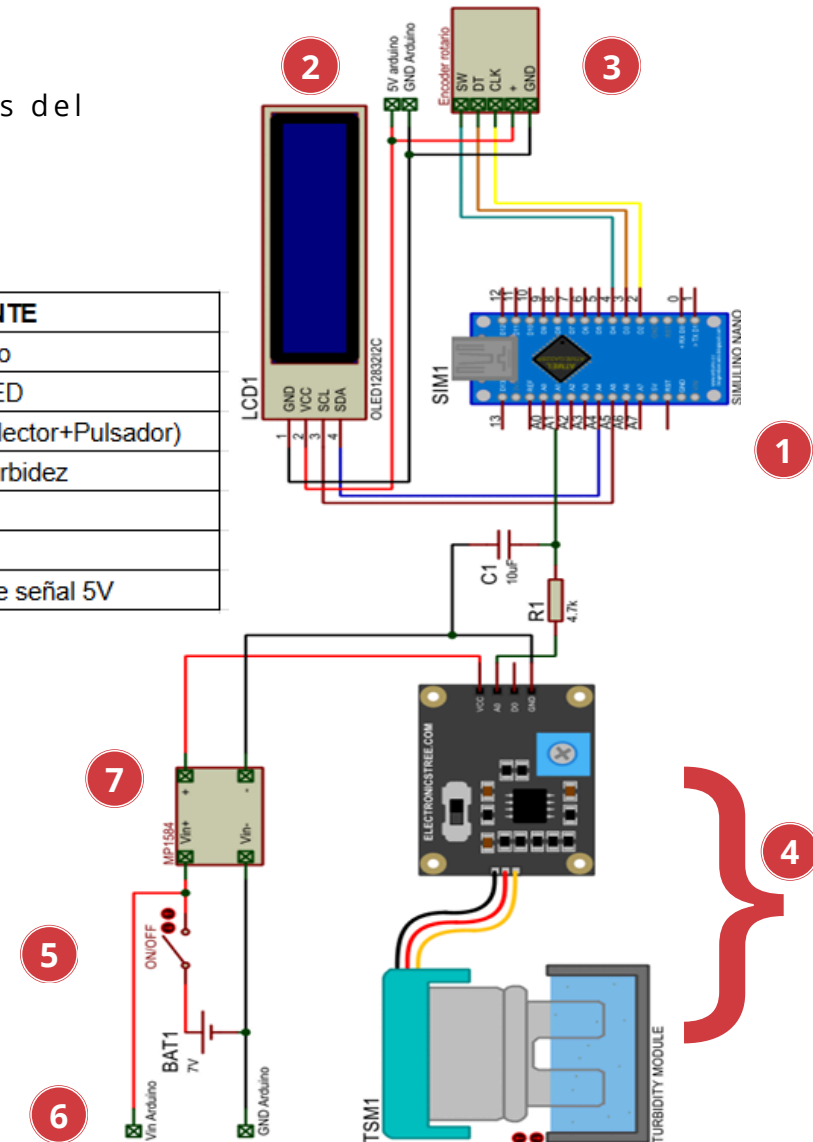
Cargamos el archivo Programa y subimos a nuestro Arduino:



6. Montaje Circuito

Seguir las conexiones del diagrama

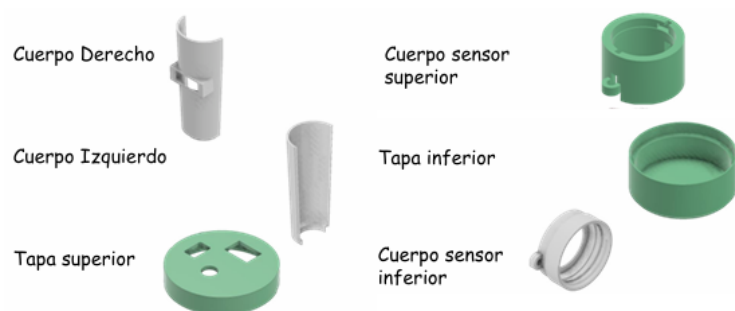
NO.	COMPONENTE
1	Arduino Nano
2	Pantalla OLED
3	Encoder (Selector+Pulsador)
4	Sensor de turbidez
5	Swich
6	Bateria
7	Adaptador de señal 5V



7. Armado final Paso a Paso

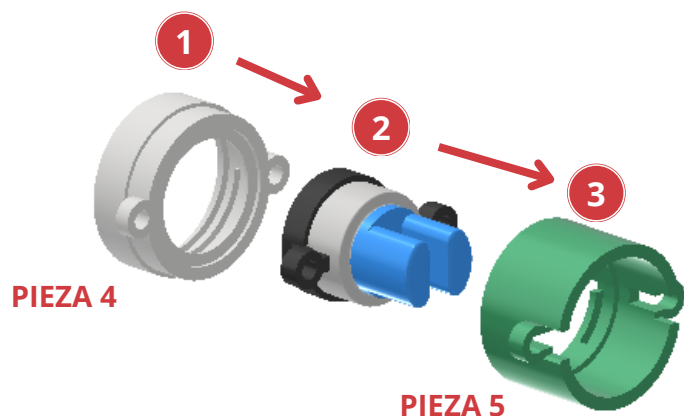
1. Preparación de las piezas

Verificar que todas las piezas impresas en 3D se encuentren limpias y sin imperfecciones.



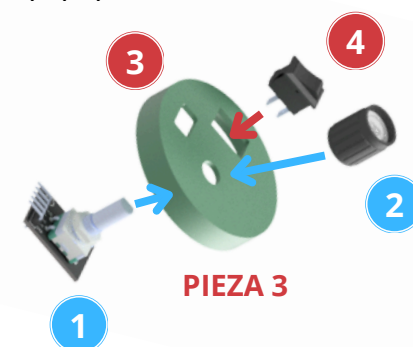
2. Instalación del módulo del sensor de turbidez

Colocar el sensor de turbidez (2) dentro del alojamiento formado entre la pieza 4 (tapa inferior) (3) y la pieza 5 (cuerpo sensor inferior) (1),



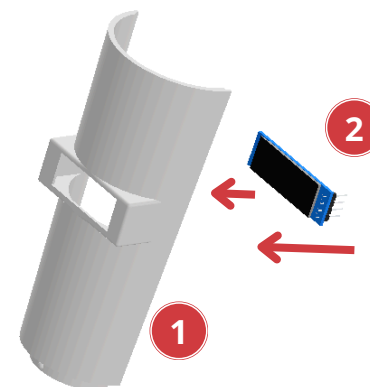
3. Instalación de los elementos de control

Montar el encoder rotativo (1 Y 2) y el switch (4) en los alojamientos correspondientes de la pieza 3 (tapa superior) (3).



4. Fijación de la pantalla

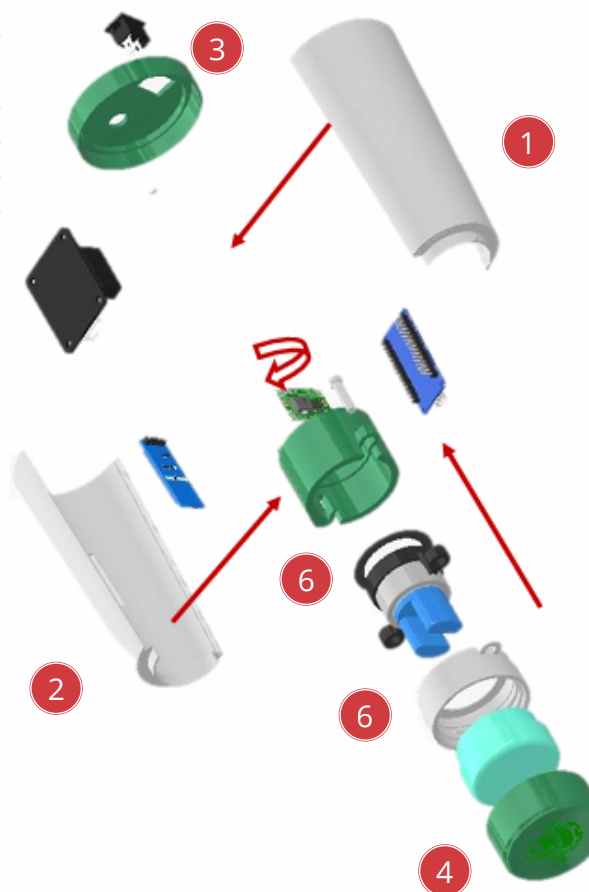
Instalar la pantalla OLED (2) directamente sobre la pieza 1 (cuerpo derecho) (1), alineándola con la abertura de visualización.



5. Cierre de la carcasa

Unir la pieza 1 (cuerpo derecho) y la pieza 2 (cuerpo izquierdo), asegurando que el módulo electrónico y el cableado interno permanezcan correctamente posicionados. Posteriormente, colocar la pieza 4 (tapa inferior) y la pieza 3 (tapa superior), fijándolas según el diseño de la carcasa.

ELEMENTO	NOMBRE
1	Cuerpo derecho
2	Cuerpo izquierdo
3	Tapa superior
4	Tapa inferior
5	Cuerpo sensor inferior
6	Cuerpo sensor superior



8. Acceso a Pagina Web

El página web del proyecto incluye datos de calidad de agua obtenidos en diferentes zonas, permitiendo el análisis y comparación de mediciones provenientes de distintas fuentes. Asimismo, dispone de una sección colaborativa donde los usuarios pueden sumarse al proyecto, subir datos de su localidad o realizar consultas, ya sea sobre agua de fuentes naturales, procesos de tratamiento o mediciones domiciliarias realizadas de forma periódica.

Este enfoque promueve la ciencia ciudadana y el monitoreo continuo de la calidad del agua.



<https://sites.google.com/view/turbidimetro/inicio?authuser=0>

Nota importante: todos los archivos descargables del proyecto, como programas de calibración, esquemas de circuitos y planos, se encuentran disponibles en la página web oficial.

Contenido página web



TURBIDÍMETRO

Inicio

Manuales & Descargas

Graficas de calibración

Subidas & Monitoreo

Guardianes del agua

Preguntas frecuentes



Diseño

Diseñar el prototipo considerando objetivos técnicos, costos y facilidad de replicación



Construcción

Fabricación e impresión 3D del prototipo, ensamble de componentes electrónicos y mecánicos.



Calibración

Procedimiento de calibración con patrones conocidos para garantizar precisión y repetibilidad de las muestras



Monitoreo

Implementación de sistema de adquisición y visualización de datos en tiempo real para seguimiento continuo.



¿CÓMO ARMAR TU TURBIDIMETRO?

Links de descarga, Contenido

Manual

En el siguiente link encontraras el manual de usuario como archivos para descargar como STL, archivos de programación, archivos de simulaciones.

Descargar STL

En el siguiente enlace encontraras los archivos STL junto a los archivos de programación además videos instructivos.

[Link](#)

[Link](#)

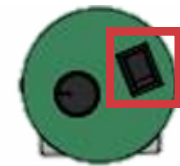
9. Funcionamiento

El funcionamiento del turbidímetro inicia mediante el accionamiento del botón de encendido. A continuación, se colocan 10 mL de una muestra de agua previamente homogenizada en el recipiente de medición, el cual se enrosca en la base del equipo asegurando un ajuste correcto.

Mediante la perilla de control (encoder rotativo) se selecciona el modo de operación del programa para medición de turbidez en NTU. Una vez seleccionado el instrumento debe permanecer estático y sin movimiento durante el proceso.

El usuario debe esperar el tiempo definido hasta que se muestre en pantalla el valor de turbidez.

Botón ON OF



**muestra de agua
homogenizada**